

数字逻辑设计

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最小项及最大项
- 开关函数的最简形式
- 逻辑函数的相互转化
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

2.5 逻辑函数及其表示方法

2.5.1 逻辑函数的定义

在数字电路中，输入变量的取值确定之后，输出变量的取值随之确定。输入与输出之间的逻辑函数关系为

$$Y = F(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

则 F 称为 n 变量的逻辑函数。

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ 称为 n 个输入逻辑变量，取值只能是“0”或“1”；
- Y 为输出逻辑变量，取值只能是“0”或“1”。

例如：举重裁判电路的逻辑函数 $Y=A(B+C)$

2.5.2 逻辑函数的几种表示方法

逻辑函数的表示方法很多，比较常用的如下：

一、逻辑真值表

逻辑真值表就是采用一种表格来表示逻辑函数的运算关系，其中输入部分列出输入逻辑变量的所有可能取值的组合，输出部分根据逻辑函数得到相应的输出逻辑变量值。

如表2.5.1表示的异或逻辑关系的函数，即

$$Y = A'B + AB'$$

表2.5.1

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

二、逻辑函数式

按一定逻辑规律写成的函数形式，也是逻辑代数式。与普通函数不同的是，逻辑函数式中的输入输出变量都是二值的逻辑变量。

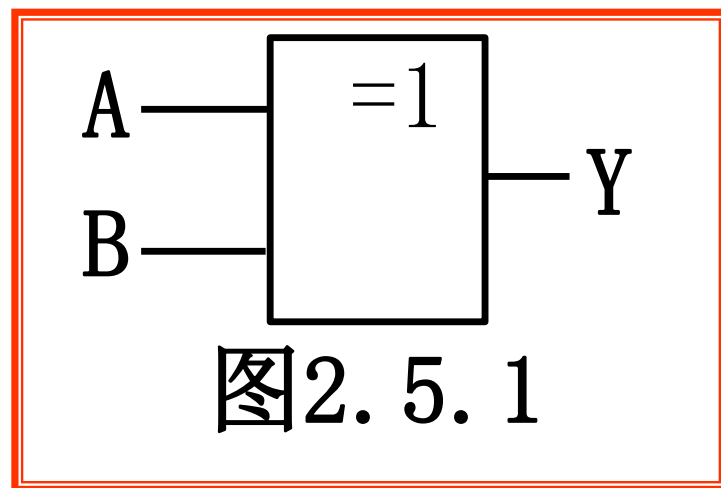
如，异或关系的逻辑函数可写成

$$Y = A'B + AB'$$

三、逻辑图法

采用规定的图形符号，来构成逻辑函数运算关系的逻辑图。

图2.5.1表示的是异或关系的逻辑图。



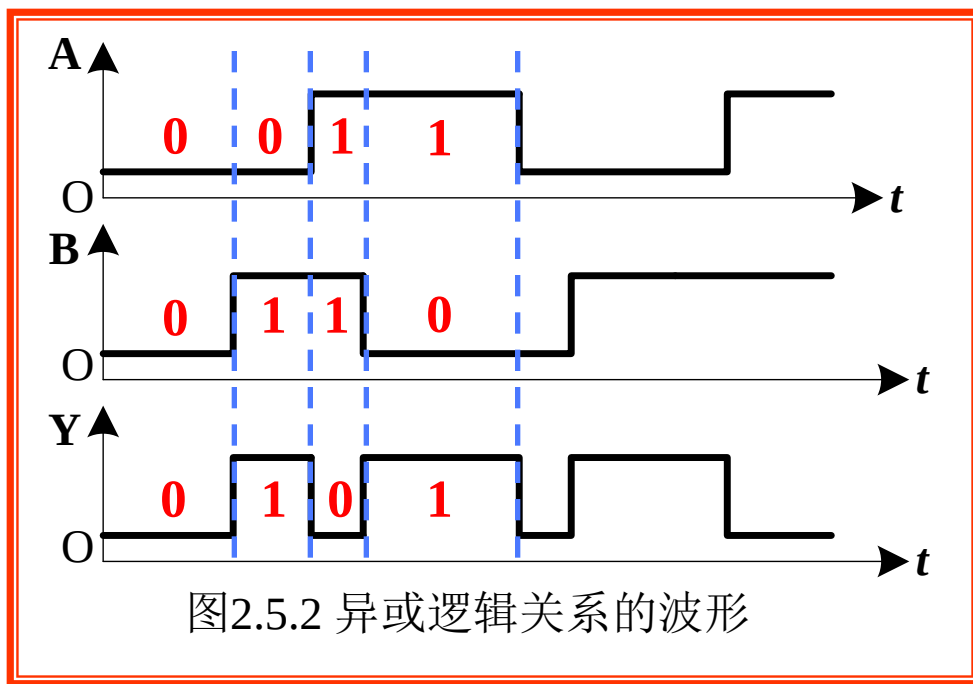
四、波形图法:

一种表示输入输出变量**动态**变化的图形，反映了函数值**随时间变化**的规律，也称**时序图**。

如图2.5.2表示异或逻辑关系的波形。

除上面介绍的四种逻辑函数表示方法外，还有**卡诺图法**、**点阵图法**及**硬件描述语言**等。

在后面的课程中将重点介绍**卡诺图法**。



$$Y = A'B + AB'$$

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

逻辑功能

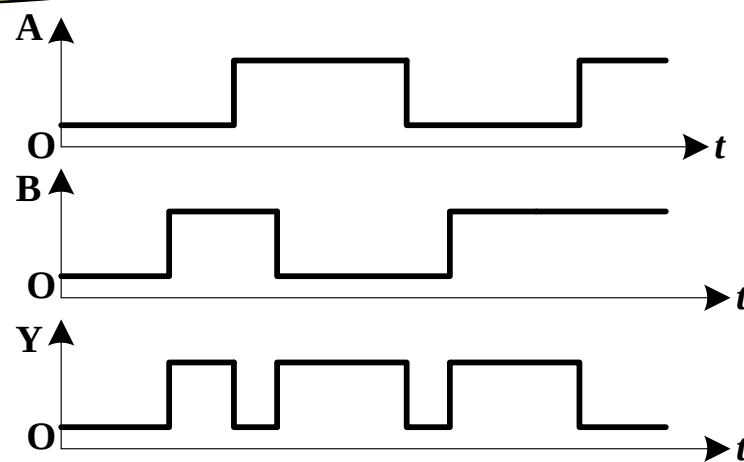
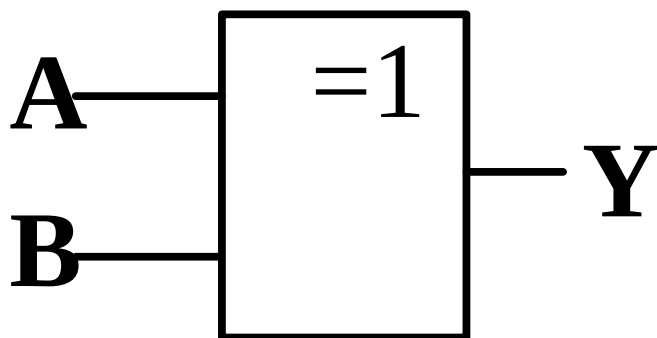
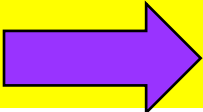


图2.5.2 异或逻辑关系的波形

五、各种表示方法间的相互转换

在设计数字电路时，有时需要进行各种表示逻辑函数方法的转换。

1. 真值表&逻辑函数式的相互转换

真值表  逻辑函数式

- ① 找出真值表中使逻辑函数输出为“1”的输入变量组合；
- ② 输入变量取值为“1”的写成原变量，输入变量取值为“0”的写成反变量，组合成一个乘积项，例如 $A'B'C$ 。
- ③ 将这些乘积项相加，即得到输出的逻辑式（与或式）。

例2.5.1 某逻辑函数的真值表如表2.5.2所示，写出逻辑函数式。

表2.5.2

输入			输出	输出
A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$A'B'C$ ←

$A'BC'$ ←

$AB'C'$ ←

ABC ←

例2.5.1 某逻辑函数的真值表如表2.5.2所示，写出逻辑函数式。

解： 逻辑式为

$$\begin{aligned} Y_1 &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\ &= (A'B' + AB)C + (A'B + AB')C' \\ &= (A \oplus B)' \cdot C + (A \oplus B) \cdot C' \\ &= (A \oplus B) \oplus C \end{aligned}$$

表2.5.2

输入			输出	输出
A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

同一逻辑功能，逻辑式不唯一，但是真值表肯定是唯一的。

例2.5.1 某逻辑函数的真值表如表2.5.2所示，写出逻辑函数式。

解：逻辑式为

$$Y_2 = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

表2.5.2

输入			输出	输出
A	B	C	Y ₁	Y ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$A'BC$ ←
 $AB'C$ ←
 ABC' ←
 ABC ←

逻辑函数式 真值表

将输入变量所有取值组合，代入逻辑函数式，得出输出的值，并以表的形式表示出来。

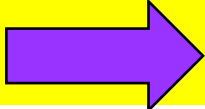
例2.5.3 写出逻辑函数 $Y = AB' + C'$ 的真值表。

解：其真值表如表2.5.4所示。

表2.5.4

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

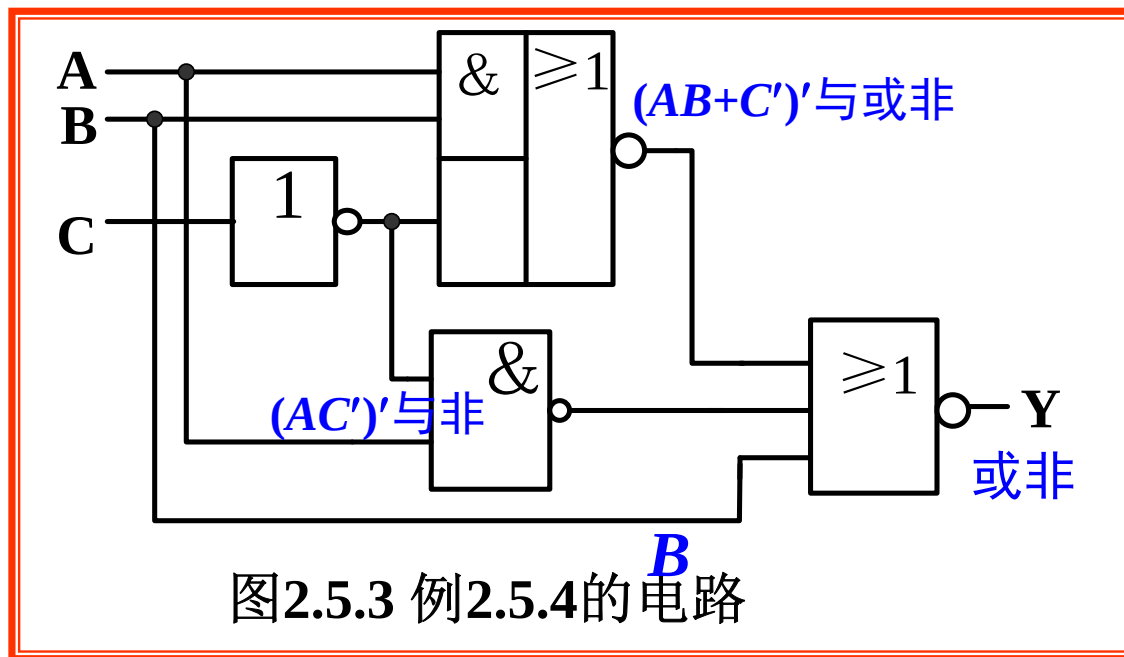
2. 逻辑函数式&逻辑图的相互转换

逻辑函数式  逻辑图

用逻辑图形符号代替逻辑函数中的逻辑运算符号，并按运算顺序进行连接，即可得到所求的逻辑图。

例2.5.4 画出逻辑函数 $Y=[(AB+C')'+(AC')'+B]'$ 的逻辑电路。

解：其实现电路如图2.5.3所示。



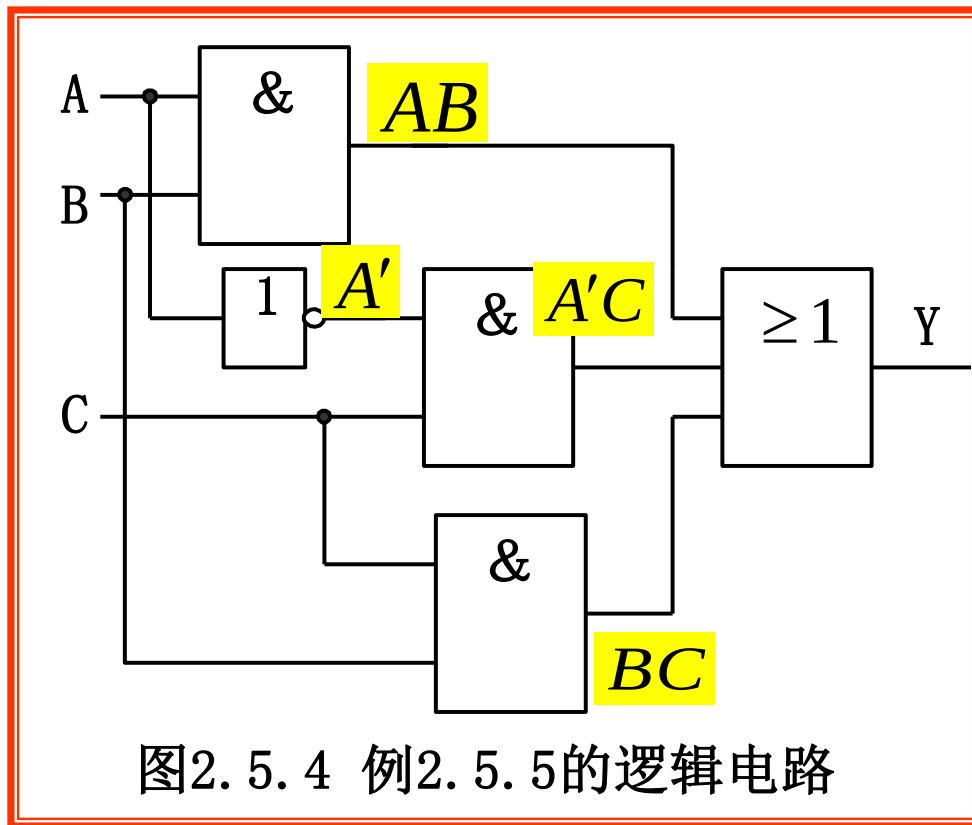
逻辑图 逻辑函数式

已知逻辑图，根据逻辑门的输入输出关系，写出整个逻辑图的输入输出关系，得出输出的逻辑函数式。

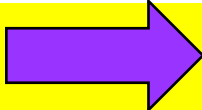
例2.5.5 已知逻辑电路如图2.5.4，试写出输出端的逻辑函数式。

解：输出的逻辑式为

$$Y = AB + A'C + BC$$



3. 波形图&真值表的相互转换

波形图  真值表

根据所给波形，列出各输入变量组合所对应的输出值。

例2.5.7 已知逻辑函数Y的输出波形如图2.5.6所示，试分析其逻辑功能。

解：由所给的波形写出输入输出的真值表，如表2.5.7所示。

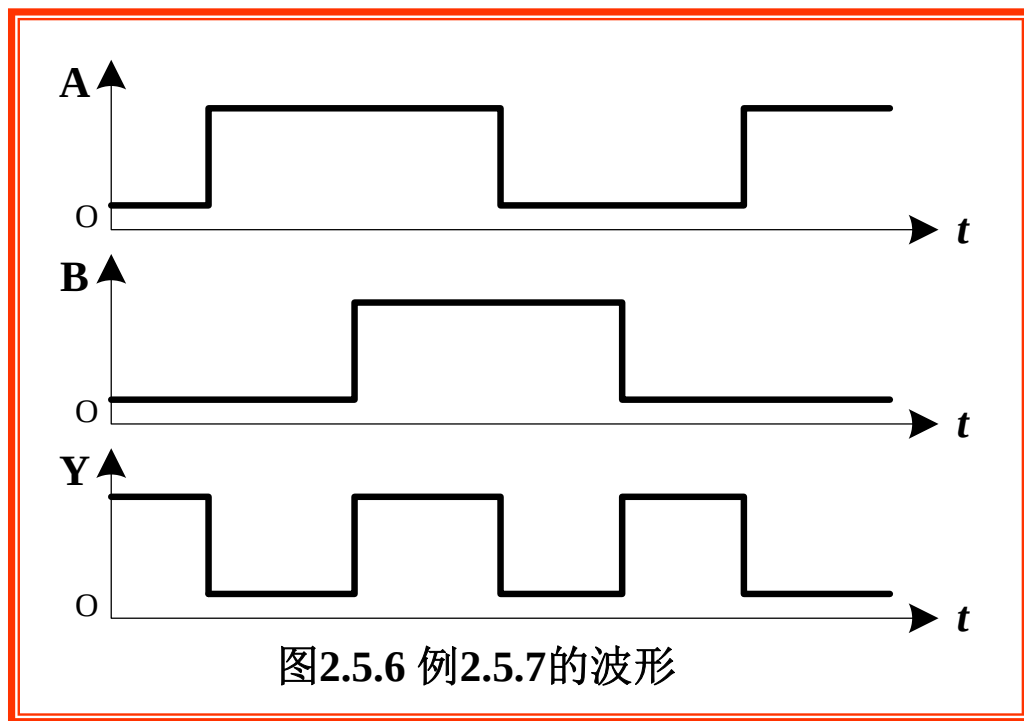


表2.5.7

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

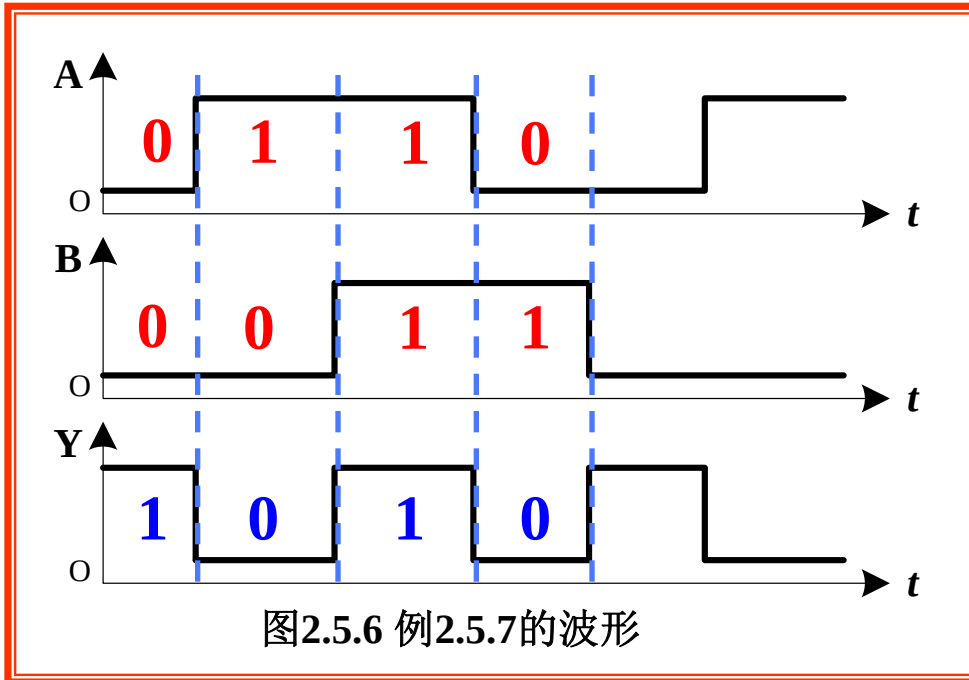


图2.5.6 例2.5.7的波形

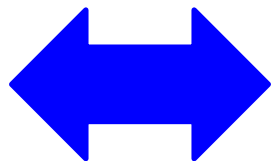
由真值表可知，其逻辑函数式为

$$Y = A'B' + AB$$

当输入变量A、B取值相同时，输出Y=1；A、B取值不同时，输出Y=0。故输出和输入是**同或**关系。

总结

$$Y = A'B + AB'$$



输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

